PANOPTR

ИИ на скорости.

Путь. Контакт. Пространство.

МОСКВА - САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

Москва — Тверь — Великий Новгород — **Санкт-Петербург**

ПАРАМЕТРЫ ПРОЕКТИРУЕМОЙ ЛИНИИ

679
км протяжённость

до **400**
км/ч максимальная скорость

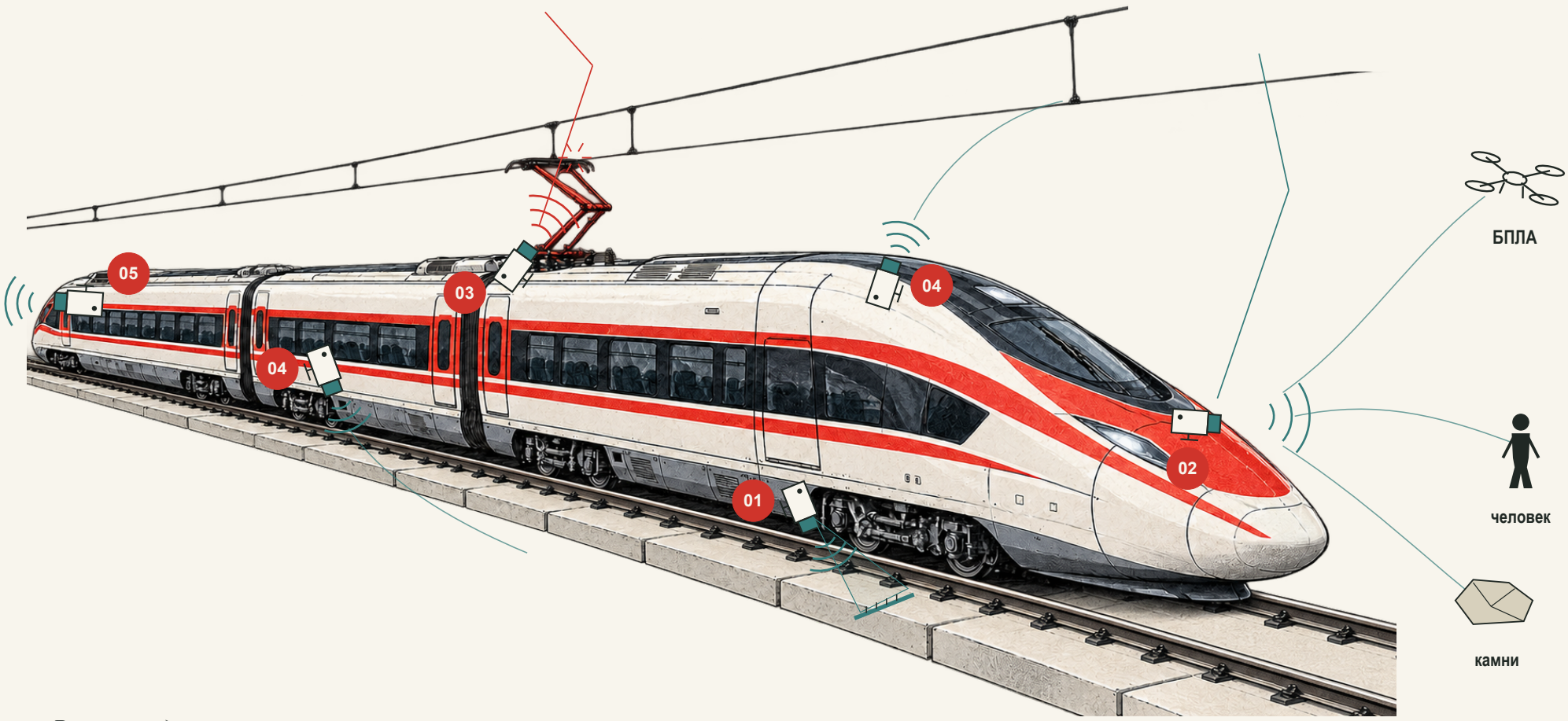
2:15
ч время между столицами

03 / КОНТАКТ

Пантограф, точка контакта, искрение и посторонние предметы.

02 / ОБЗОР

Люди, БПЛА и потенциальные препятствия в поле зрения.



Разные задачи - разная оптика.

ПРОЕКТНЫЙ ПОДБОР

01 / ПУТЬ 03 / КОНТАКТ

Путь: линейная оптика 35 мм; дефекты скреплений, рельсов и шпал.
Контакт: фокусное под дистанцию и размер узла токосъёма.

02 / ОБЗОР

Обзор: 50-200 мм. Дальний канал: 1000-1200 мм, стабилизация и ROI.
Люди, БПЛА и препятствия.
Дальность - по тормозной кривой; видимость проверяется.

04 / БОКОВЫЕ 05 / ЗАДНЯЯ

Камеры с обеих сторон и сзади: обзорная оптика 8-25 мм.
Обочины, ограждения, объекты вдоль состава и след его прохода.

КАК УСПЕТЬ УВИДЕТЬ

РАСЧЁТНЫЙ РЕЖИМ

400 км/ч → **111,1 м/с** → **185 тыс. строк/с**

При продольном шаге 0,6 мм. Предел выбранной линейной камеры - 195 тыс. строк/с.

01 **КОРОТКАЯ ВЫДЕРЖКА**

3 мкс: расчётный смаз около 0,56 пикселя.

02 **АНАЛИЗ ЗОН ИНТЕРЕСА**

ROI сохраняют детали.
Обработка на борту поезда.

03 **КАРТОЧКА СОБЫТИЯ**

Кадр-доказательство и журнал.
Решение проверяет оператор.

КАЖДЫЙ РЕЙС ОБНОВЛЯЕТ КАРТИНУ ПУТИ

Непрерывная съёмка пути и окружения → события с координатами и временем → карта изменений.
После подтверждения оператором - предупреждения для следующих рейсов; актуальность проверяется заново.